

U12 热电式传感器

分类

热电偶：利用金属的温差电动势测温

耐高温、精度高

热电阻：利用导体电阻随温度变化测温

结构简单、测量温度比半导体温度传感器高

热敏电阻：利用半导体材料随温度变化测温

体积小、灵敏度高、稳定性差

集成温度传感器：利用晶体管P-N结的电流、电压随温度变化测温

体积小

红外温度传感器：利用物体红外辐射能，将光转换为热，再将热转换为电信号

可进行非接触式测量，动态误差小，响应时间短

温标

$$\begin{array}{l} t(^{\circ}\text{C}) \\ T(\text{K}) \end{array} \rightarrow t = T - 273.15$$

热电偶

热电效应

2种导体的接触电势：

温度T时，热端接触电势可表示为 $e_{AB}(T) = \frac{kT}{e} \ln \frac{N_A}{N_B}$

测温端 冷端接触电势可表示为 $e_{AB}(T_0) = \frac{kT_0}{e} \ln \frac{N_A}{N_B}$

基准端

热电偶闭合回路中，总接触电势 = $e_{AB}(T) - e_{AB}(T_0) = \frac{k}{e} (T - T_0) \ln \frac{N_A}{N_B} = \bar{e}_{AB}(T, T_0)$

金属电极：热电极

若热电偶两个电极材料相同， $N_A = N_B$ 时，无论两端点温度如何变化，总热电势 = 0

若热电偶两个结点温度相同， $T = T_0$ 时，无论导体A、B材料是否相同，总热电势 = 0

• 热电偶必须用不同的材料做电极，在T和T₀两端必须有温度梯度

分度表

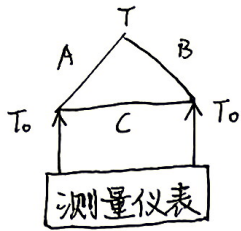
热电偶产生热电势的必要条件

热电势由两部分组成

- 接触电势
- 温差电势 (Tomsom 电势)

中间导体定律

热电偶回路引入第3导体C时, 只要C导体两端温度相同, 回路总电势不变



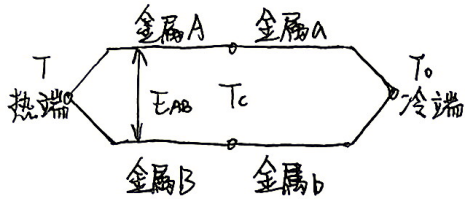
$$E_{ABC}(T, T_0) = E_{AB}(T) + E_{BC}(T_0) + E_{CA}(T_0)$$

$$\text{则 } E_{AB}(T_0) = -E_{BC}(T_0) - E_{CA}(T_0)$$

$$\text{故 } E_{ABC}(T, T_0) = E_{AB}(T) - E_{AB}(T_0) = E_{AB}(T, T_0)$$

中间温度定律

结点温度为 T, T_0 时的热电势 = 结点温度为 T, T_c 与 结点温度为 T_c, T_0 两支同性质热电偶热电势的代数和



$$E_{AB}(T, 0) = E_{AB}(T, T_0) + E_{AB}(T_0, 0)$$

某热电偶

例. 已知冷端温度 $T_0 = 30^\circ\text{C}$, 热电势 $E_{AB}(T, T_0)$ 为 33.29mV , 求加热炉的温度 T

解:

$\therefore$ 查该热电偶分度表, 知

$$E_{AB}(T_0, 0) = E_{AB}(30^\circ\text{C}, 0) = 1.203\text{mV}$$

$$\therefore E_{AB}(T, 0) = E_{AB}(T, T_0) + E_{AB}(T_0, 0)$$

$$= 33.29\text{mV} + 1.203\text{mV}$$

$$= 34.493\text{mV}$$

反查分度表中 34.493mV 时的温度值, 知炉温约为 829.5°C $\nearrow T$

$$E(T, 0) = E(T, T_0) + E(T_0, 0)$$

$$= E(T, 30) + E(30, 0)$$

$$= 33.29 + 1.203$$

$$= 34.493$$

热电阻

测量 $-200^{\circ}\text{C} \sim +850^{\circ}\text{C}$

R_0, R_t 分别为温度 0°C 和温度 T 时的电阻值

金属热电阻在 0°C 时的标称值

工业用铂热电阻有2种公称值: $R_0=10\Omega$ 和 $R_0=100\Omega$

金属热电阻的特点是: 温度越高电阻越大(正特性)

热敏电阻

特点: 电阻温度系数大(约是热电阻的10倍), 灵敏度高, 热惯性小, 是一种重要的低温传感器

PTC — 正温度系数特性型

NTC — 负温度系数特性型

多数半导体热敏电阻具有负温度系数, 温度 $\uparrow$ 电阻 $\downarrow$, 同时灵敏度 $\downarrow$

是很好的低温传感器

负温度系数热敏电阻的特性曲线:

$$R_T = A(T-1) \exp\left(\frac{B}{T}\right)$$

与材料、形状有关
温度为 T 时的电阻值(Ω)

标称电阻值 $R_{25}(\Omega)$, 是热敏电阻在 25°C 时的阻值

$$R_{25} = \frac{R_T}{1 + \alpha_{25}(t-25)}$$

热敏电阻在 25°C 时的电阻温度系数

练习

1. 某热电偶灵敏度为 $0.04 \text{ mV}/^\circ\text{C}$, 把它放在 1200°C 处的温度场, 若指示表(冷端)处温度为 50°C , 求热电势大小?

解: $\because T = 1200^\circ\text{C}$, 冷端处温度 $= 50^\circ\text{C} \therefore$ 中间温度 $= 1200^\circ\text{C} - 50^\circ\text{C} = 1150^\circ\text{C}$

$$\text{热电势: } 0.04 \text{ mV}/^\circ\text{C} \times 1150^\circ\text{C} = 46 \text{ mV}$$

2. 某热电偶的热电势在 600.0°C 时, 输出 $E = 5.257 \text{ mV}$, 若冷端温度为 0°C 时, 测某炉温输出热电势 $E = 5.267 \text{ mV}$. 试求该加热炉的实际温度?

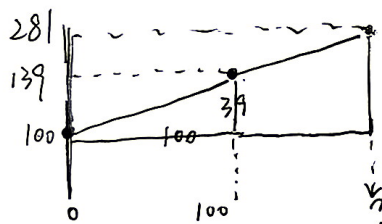
解:

$$\text{热电偶灵敏度 } k = \frac{5.257 \text{ mV}}{600^\circ\text{C}} = 0.008762 \text{ mV}/^\circ\text{C}$$

$$\text{实际温度 } T = \frac{5.267 \text{ mV}}{k} = 601.14^\circ\text{C}$$

3. 已知铂热电阻温度计 0°C 时电阻为 100Ω , 100°C 时电阻为 139Ω , 当它与某热介质接触时, 电阻值增至 281Ω , 试确定该介质温度.

解:



$$\frac{39}{100} = \frac{181}{?}$$

4. 在未采用冷端温度补偿时, 显示 500°C . 此时冷端为 60°C . 试问实际测量温度是多少摄氏度? 若热端温度不变, 设法使冷端温度保持在 20°C , 此时显示仪表指示多少 $^\circ\text{C}$?

解:

$$\textcircled{1} \quad E(\overset{\text{实际}}{T}, 0) = E(\overset{\text{显示}}{T}, T_0) + E(T_0, 0)$$

$$= E(T, 60) + E(60, 0)$$

$$= E(500, 0) + 2.436$$

$$= 20.64 + 2.436 = 23.076 (\text{mV}) \rightarrow 557^\circ\text{C}$$

$$\textcircled{2} \quad E(T, 0) = E(T, 20) + E(20, 0)$$

$$E(T, 20) = E(T, 0) - E(20, 0)$$

$$= E(557, 0) - E(20, 0)$$

$$= 23.076 - 0.798 = 22.278 (\text{mV}) \rightarrow 538.4^\circ\text{C}$$